

Agent 基座差距评估

睿乐大脑 (ruile) 对标 WorkBuddy 的「已具备 vs 缺口」逐项核算

编制：阿墨 | 日期：2026 年 9 月 21 日

编制说明

评估对象：/Users/admin/Desktop/workspace/ruile (基于 WeKnora 改造的睿乐大脑，Go 1.26 + Vue 3.5 + 小程序 + Flutter + mcp-server)

对标基准：WorkBuddy (本次评估正在运行的那个环境，通用型 Agent 产品)

方法：反向记账。不正向列需求，而是先把对标产品的能力面拆成可枚举的元素，逐项回代码里找实现，把「已具备」按「从零开发要多少人日」折算出来，再列缺口估工，两者相比得占比。所有结论以代码为证据，不采信 README 与文档——本次盘点中已发现文档与代码不一致之处。

工作量口径：熟悉该代码库的前后端各 1 名工程师的净开发时间，不含测试、联调与排期损耗。给区间不给点值，区间宽度反映不确定性。

范围界定：只评 Agent 基座能力面——运行时内核、工具系统、技能与扩展生态、记忆与身份、自动化、交互层、多模态与产出、企业治理。知识库本身的检索与解析深度不计入差距，那是本项目的原生强项，不属于「追赶」范畴。

盘点时点：2026 年 9 月 21 日。所有行号对应此时代码状态，进入实施前建议复核。

一、结论

核心数字

项 · 数值

缺口工作量 — 288–510 人日

已具备工作量 — 325–462 人日

缺口占比 — 62%–157%

中位占比 — 约 100%

一句话结论：这不是「补几个功能」，是「把已经付过的开发量，再付一遍」。

四条支撑

1. 零件级差距不大，装配级差距很大。

后端该有的零件基本都在：ReAct 引擎、Docker 沙箱（`--cap-drop ALL / --network none / pids-limit`）、MCP 客户端与 OAuth 全套、审批门、专家包体系、多租户 RBAC、SSO、计费、Langfuse 全链路追踪。缺的不是零件，是几类成体系的能力——文件与终端工具、跨会话记忆、子 agent、自动化调度、多模态生成。这几类每一项都是「一条完整链路」，不是「一个功能点」。

2. 两者不是一个物种，差距是结构性的。

WorkBuddy 是「个人生产力 agent」：读写文件、跑终端、记长期记忆、派生 subagent、生成图片视频、把成果发布成在线链接。

ruile 是「企业知识库 agent 平台」：知识库检索与解析、专家包分发、IM 渠道接入、多租户与计费。

对照下来，**ruile** 在 **IM** 渠道、计费体系、租户治理、知识库深度四项上反过来超过 **WorkBuddy**——WorkBuddy 一个 IM 渠道都不接，也没有计费与租户概念。所以正确的问题不是「差多少」，而是「要不要往那个方向靠」。

3. 最划算的投入不在功能，在可举证。

治理五项（工具调用全量留痕、内置工具审批门、审批状态与决定落库、审计 action 扩展、默认值翻转）合计 **40–70** 人日，只占总缺口约 15%。但它是面向教培交付的合规硬门槛——agent 会碰家长与学生信息，出事时拿不出「谁让它干的」这条记录，损失的是机构信任。且审计表（`audit_log`，迁移 000044）与审批门都已存在，这五项属接线不属造件。

4. 有一个不能忽略的乘数：技术债。

前端 25 个 `.vue` 文件超过 1500 行、19 个超过 2000 行。其中 `WikiBrowser.vue` 6048 行、`AgentEditorModal.vue` 5928 行、`FAQEntryManager.vue` 5912 行、`Input-field.vue` 3720 行、`AgentStreamDisplay.vue` 3650 行。而这个结构上加功能的边际成本会持续上涨——下面分档里要改的交互层，恰好全落在最大的两个文件里。

二、现状盘点

2.1 运行时内核

能力 · 状态 · 证据与说明

ReAct 主循环 — 已具备

`agent/engine.go:386` 起；think→analyze→act→observe 四步，默认 20 轮

多工具并行执行 — 已具备

`act.go:190` errgroup，需 ParallelToolCalls 且工具数 ≥2

上下文压缩 — 已具备

`memory/consolidator.go:79` LLM 摘要 + `token/compress.go:19` 裁剪

流式输出 — 已具备

`think.go:31` ChatStream

模型降级与重试 — 已具备

`const.go:22/26/29` , 单次 LLM 120s、单工具 60s、retry 2

多模型分流 — 缺失

单 chatModel 注入 (`engine.go:39`) , 无按任务难度路由

计划模式 — 缺失

引擎内无 ; 仅专家工作流有 Planner 阶段且不等待确认

中断后重定向 — 缺失

只有 ctx cancel (`engine.go:388`) , 无「打断并改需求」入口

断点续跑 — 缺失

无 checkpoint/resume ; 仅工作流 ask_user 可 ResumeWaiting

子 agent 派发 — 缺失

无任何 spawn 工具 ; `AgentRun.ParentRunID` 是专家追问链不是子 agent

生命周期钩子 — 缺失

无用户可插的 before/after hook ; `registry.go:66 WrapTool` 是内部防劫持机制

2.2 工具系统

已具备 24 个内置工具 (注册于 `agent_service.go:594-682` , 名称常量见 `tools/definitions.go:9-34`) , 另加 MCP 动态注册。

能力 · 状态 · 证据与说明

知识库检索组 — 已具备

`knowledge_search`、`grep_chunks`、`query_knowledge_graph`、`wiki_search`、`faq_snippet`

Wiki 读写组 — 已具备

`wiki_read_page`、`wiki_write_page`、`wiki_replace_text`、`wiki_rename_page`、`wiki_delete_page`

Web 检索 — 已具备

`tools/web_search.go`、`web_fetch.go` (含 chromedp headless 取页)

任务清单 — 已具备

`tools/todo_write.go:12` , 前端 `PlanDisplay.vue` 有对应展示

命名空间隔离 — 已具备

`mcp_{service}_{tool}` , 与内置工具前缀隔离, 重名 first-wins

文件系统工具 — 缺失

无独立 Read/Write/Edit ; `wiki_write_page` 只能操作知识库页

文件搜索 — 缺失

无 Glob/Grep ; `grep_chunks` 是知识库分块检索, 不是文件系统

终端执行 — 缺失

`execute_skill_script.go:65` 只能跑技能目录白名单脚本

浏览器交互 — 缺失

chromedp 只做导航取 HTML，无点击、表单、截图

子 agent 工具 — 缺失

无

绘图与可视化 — 缺失

全仓无 `image_gen` / `widget` 类实现

工具级权限 — 缺失

只有全局白名单 (`definitions.go:74`)，无风险等级

2.3 技能与扩展生态

能力 · 状态 · 证据与说明

SKILL.md 加载 — 已具备

`skills/loader.go:31`，含三级渐进披露 (`skills/skill.go:37`)

技能带可执行脚本 — 已具备

`skill_execute.go:65` → `sandbox`，默认禁网

MCP 客户端 — 已具备

支持 sse / http-streamable，stdio 三处硬禁用

MCP OAuth — 已具备

PKCE + state 单次消费 + AES-256-GCM 存储 + 按 principal 分键

专家包体系 — 已具备

`types/expert_package.go:20-121`，含 import / publish / bind

专家选用界面 — 已具备

`frontend/src/views/chat/index.vue:1308` `runPublishedExpert`

反向 **MCP Server** — 已具备

`mcp-server/`，把自身 API 暴露为 MCP——**WorkBuddy** 无此项

技能自动创建 — 缺失

无写回 SKILL.md 的通路

技能自我改进 — 缺失

无

技能市场与分发 — 缺失

`router.go:1425` 仅注释「未来 upload」

专家包签名与版本门禁 — 缺失

`PublishVersion` 只查 blocking 与 definitions 非空

MCP 市场与内置种子 — 缺失

`BUILTIN_MCP_SERVICES.md` 要求手工 SQL 插入，代码无种子

2.4 记忆与身份

能力 · 状态 · 证据与说明

会话内记忆 — 已具备

`memory/consolidator.go:79` 单次 Execute 的 messages 压缩

多会话管理 — 已具备

`sessionID + agent_history.go:65`

run 状态持久化 — 已具备

AgentRun 表 + 事件序列 (`types/agent_run.go:88`)

跨会话记忆检索 — 缺失

无 recall / embedding 记忆索引，历史靠 DB 重建

长期项目记忆 — 缺失

无 MEMORY.md 类文件契约

每日工作日志 — 缺失

无

用户画像建模 — 缺失

`ServiceMemoryExtraction` 是客服业务记忆，非使用者建模

人格文件 — 缺失

无 SOUL / IDENTITY / USER 类机制

2.5 自动化与渠道

能力 · 状态 · 证据与说明

IM 渠道接入 — 已具备

企微 / 飞书 / 钉钉 / 微信 / QQ / Slack / Telegram / Mattermost 八路

IM 入站触发 agent — 已具备

`router.go:1596 /im/callback/:channel_id`

cron 基础设施 — 已具备

`datasource/scheduler.go:44`，但只用于数据源同步与卡死行清扫

定时任务 — 缺失
用户无法配置定时跑 agent，无 API 无前端入口

事件触发执行 — 缺失
事件总线全仓仅一处 Emit ([handler/session/qa.go:801](#))

出站 webhook — 缺失
webhook 仅企微入站回调

工作流编排引擎 — 缺失
无 temporal/cadence；expert workflow 是硬编码交付流程

2.6 交互层

能力 · 状态 · 证据与说明

思考块 — 已具备
[AgentStreamDisplay.vue:38-57](#)，可折叠、流式追加

工具调用三态 — 已具备
[action-pending / action-error](#)，状态更新见 [useChatStreamHandler.ts:729](#)

引用角标与来源抽屉 — 已具备
[utils/citationMarkdown.ts:145-197](#) + [ChatReferencesDrawer.vue](#)

审批交互卡片 — 已具备
[ToolApprovalCard.vue:14-20](#)，可批准 / 拒绝 / 改参

产物预览面板 — 已具备
[ExpertArtifactPanel.vue](#)，HTML/PDF/图/音视频

停止按钮 — 已具备
[Input-field.vue:2670](#)

多会话管理 — 已具备
[menu.vue](#) 按日期分组、重命名、导出 markdown

@ 引用与附件 — 已具备
[MentionSelector.vue](#) + [AttachmentUpload.vue](#)（9 种格式上传即解析）

全局命令面板 — 已具备
[GlobalCommandPalette.vue](#) ⌘K

多语言 — 已具备
zh-CN / en-US / ru-RU / ko-KR 四语

运行状态条 — 部分具备
有轮次 / 工具数 / 耗时，无 token 用量

工具参数展开 — 部分具备

`ToolResultRenderer` 13 种 `display_type` , 但 `raw arguments` 被刻意隐藏

Office 在线预览 — 部分具备

`document-preview.vue` 支持 docx/pptx/xlsx , 但只服务 `organize` 模块 , 聊天产物仅能下载

子 agent 视图 — 缺失

全 `src` 无 `subagent` 命中

内联可视化 — 缺失

无流式 SVG / widget

重新生成与编辑 — 缺失

i18n 有 `chat.regenerate` 键但无组件引用

斜杠命令 — 缺失

仅 `organize` 编辑器有 , 聊天输入区无

语音输入 — 缺失

无 `getUserMedia` / `SpeechRecognition` ; ASR 仅用于知识库音频解析

2.7 多模态与产出

能力 · 状态 · 证据与说明

图片理解 — 部分具备

`engine.go:262/612` Images 字段 + `:690` VLM 描述

文生图 / 视频 / 3D — 缺失

全仓无实现

Office 生成 — 缺失

Go 侧无 docx/xlsx/pptx 实现 ; 产物枚举有值但只产出 `text/report/html`

表格只读分析 — 部分具备

`data_analysis` 走 DuckDB , 只读

在线链接发布 — 缺失

无

2.8 企业治理（本项目的优势区）

能力 · 状态 · 证据与说明

Docker 沙箱 — 已具备

非 `root`、`cap-drop ALL`、`network none`、`pids-limit 100`、`no-new-privileges`

命令校验器 — 已具备
[sandbox/validator.go:52-164](#) , 覆盖反弹 shell、参数注入、stdin 注入

RBAC — 已具备
owner / admin / contributor / viewer 四档 ([types/tenant_member.go:22-32](#))

SSO / OIDC — 已具备
[config/config.go:334](#) + compose 内置 Dex

API Key — 已具备
[types/tenant_api_key.go](#) , 17 个能力档

计费 — 已具备
pricing / plan / subscription / credit / points 全套——WorkBuddy 无此项

租户隔离 — 已具备
全层 tenant_id

审批门 — 部分具备
只覆盖 MCP 外部工具，内置写类工具无门

审计 — 部分具备
表结构与查询接口完整，但无 agent/tool 类 action

2.9 已具备能力的反向折算（分母）

按「从零开发要多少人日」折算已具备部分：

后端模块 · 从零开发量

Agent 引擎与提示词体系 — 25-35

工具系统 — 20-28

技能系统与沙箱执行 — 10-14

Docker 沙箱与命令校验器 — 12-18

MCP 客户端与 OAuth 全套 — 18-26

专家包体系 — 15-22

审批门 — 8-12

多租户 / RBAC / API Key / SSO — 18-25

会话与 run 持久化 — 12-16

计费体系 — 15-20

IM 渠道接入（八路） — 20-30

Langfuse 全链路观测 — 6-8

队列与限流 — 10-14

知识库工具化层 — 8-12

后端小计 — 197-280

前端模块 · 从零开发量

聊天交互与流式组件体系 — 40-55

设置 / 租户 / 成员 / 模型 / MCP 管理 — 30-40

服务与专家工作台 — 35-50

多语言四语 — 8-12

小程序与 Flutter 端 — 15-25

前端小计 — 128-182

已具备合计：325-462 人日。

2.10 工程成熟度信号

- 后端 Go 1.26，分层清晰（agent / sandbox / mcp / middleware / container / router）。
- 前端 Vue 3.5 + Pinia + TS 覆盖率 92%（163/177 个 .vue 含 lang="ts"），50 个单测文件。
- 部署成熟：Docker / Compose（30+ 服务）/ Helm 全套；支持 Ollama 与 vLLM 纯离线；Wails 桌面端；WeKnora-lite 单二进制零依赖。
- 观测完整：Langfuse 覆盖 agent.execute → agent.round.N → agent.tool.* 三层。
- 知识库底座强：10 种向量后端、10 种文档解析格式、混合检索 + rerank + FAQ + 知识图谱。

这四条说明一件事：这个基座不是半成品，是一个已经成型的企业级产品。

三、缺口清单与逐项成本

缺口 · 人日 · 为什么是这个量级

子 agent 派发与并行团队 — 25-45

引擎要改派生与生命周期、子 run 独立预算、权限只收窄不可扩大、留痕挂父 run，另需前端视图

跨会话记忆系统 — 20-35

存储 + 索引（FTS 或向量）+ 检索注入 + 自动写入策略 + 可见性界面

多模态生成 — 20-40

图 / 视频 / 3D 三类模型接入 + 产物存储 + 前端渲染，三件都要新做

技能自动创建与自我改进 — 20-35
要开写回 SKILL.md 的通路 + 质量门禁 + 冲突与版本处理

定时任务与自动化 — 18-30
任务模型 + CRUD API + 前端管理页 + 投递渠道

Office 产出与在线预览 — 18-30
文档生成 + 聊天内预览（现有预览只服务 organize 模块）

断点续跑 — 15-25
需 run 级状态快照与恢复语义，牵动会话模型

浏览器交互 — 12-22
现有 chromedp 只取 HTML；点击、表单、截图全是新做

技能与专家包签名门禁 — 12-20
哈希与发布者记录 + 发布前一致性校验 + 回滚机制

计划模式与权限模式 — 12-20
计划产物、确认协议、模式切换的状态机

预算闸 — 10-18
token / 轮次 / 时长 / 并发四类配额的计量、告警与超限中断

重新生成与编辑消息 — 10-18
会话树要支持改写与分叉，牵动持久化结构

MCP 市场与内置种子 — 10-16
目录模型 + 种子数据 + 管理端

提示注入防护升级 — 8-14
外部内容隔离声明 + 可疑模式检测

文件系统工具组 — 8-14
工具本身不难，难在与沙箱 / 白名单 / 展示类型的对接

内联可视化 — 8-15
流式渲染 + 沙箱化 + 明暗主题适配

发布为在线链接 — 8-15
多租户下的站点托管与鉴权

工具调用全量留痕 — 8-14
审计表与查询接口已在，属接线

内置工具审批门与落库 — 8-14
审批门已在，属接线

工具级权限与默认值翻转 — 8-14
三档风险等级 + 六处 default-open 反转

生命周期钩子 — 8-14
挂载点设计 + 用户配置 + 与审批审计的顺序约定

Bash / 终端工具 — 6-12
工具本身简单，代价在强绑沙箱 + 强制审批 + 强制留痕

斜杠命令与语音输入 — 6-12
命令注册表 + ASR 接入

缺口合计 — 288-510
—

缺口占比 = 288-510 / 325-462 = 62%-157%，中位约 100%。

一个必须点出的对照：本项目已有的聊天渲染层，代码量比对标产品的整个参照实现更大。前端 `src` 共 20.0 万行，其中交互层相关组件（`AgentStreamDisplay` 3650 + `Input-field` 3720 + `chat/index` 2018 + `ToolResultRenderer` 与其 13 个渲染器）已远超对标形态本身的规模。意思是——不是没做，是做在了另一条线上。

四、分档成本结论

档位 · 人日 · 换来什么

档一 · 可交付 — 40-70
治理五项 + token 用量展示 + 参数展开。合规门槛过关，agent 行为可举证

档二 · 用着像 — 125-225
档一 + 文件工具组 + Bash + 跨会话记忆 + 身份人格层 + 定时任务 + 重新生成 + 斜杠命令 + 内联可视化

档三 · 完全对齐 — 288-510
全量对齐通用 Agent 能力面

推荐档二。

档一的构成：工具调用留痕 8-14、内置工具审批门 8-14、工具级权限与默认值翻转 8-14、预算闸 10-18、状态条补 token 与参数展开 5-10。合计 40-70 人日。

推荐档二的理由：档一只是「合规可交付」，使用者体感不到智能体变强——它解决的是「出事能举证」，不解决「好不好用」。到了档二，四条最直接的体感才出现：能读本地文件、能记住上次的事、能自己定时跑、能重来一次。这四条恰好也是教培场景里最常用的四件事。

明确不推荐档三的理由：档三比档二多出的 160-285 人日，买的是多模态生成、子 agent 并行、Office 产出、在线链接发布、MCP 市场。这些与「园所 / 教培知识库 agent」的定位关系不大，属于因为对标产品的清单上有所以也要有的过度投入。按上一份报告的原则：不要被「完整复刻」这个目标绑架——你的差异化在园所与教培的垂直知识，不在通用能力。

分档边界说明：档位的划分依据是「使用者能感知到什么」，不是「功能清单有多长」。所以档一与档二的分界是体感线，而不是风险线——治理五项虽然排在档一，但它是交付前置条件，不可推迟到档二。

五、风险与前置动作

1. 技术债必须先还，且不能并进功能里算。

25 个 `.vue` 超过 1500 行、19 个超过 2000 行。而档一档二要改的交互层，恰好全落在 `AgentStreamDisplay.vue` (3650 行) 与 `Input-field.vue` (3720 行) 这两个最大的文件里。建议先拆这三个组件 (含 `chat/index.vue` 2018 行) 再动手——否则每加一项功能的实际成本都会高于本报告估算。这一条决定了后续所有改动的成本曲线，所以单独立项，不计入上面的人日。

2. 已确认一处数据链路断点。

`reflection` 事件在后端 `types/chat.go:94` 已定义，前端 `useChatStreamHandler.ts:909` 只在过滤列表里提了一句，`switch` 无对应 `case`——事件被静默丢弃。这类断点要按「打通全链路」估工，不能按「做个 UI 组件」估。盘点中其他事件 (`thinking` / `tool_call` / `tool_result` / `references` / `approval`) 链路均完整。

3. 已确认一处文档与代码矛盾。

`docs/MCP功能使用说明.md` 明确写支持并推荐 `Stdio`，而代码在三处硬禁用 (`mcp/client.go:216`、`manager.go:65`、`mcp_service.go:41`)。运维照文档配置会配不通，也可能在审计时成为「承诺未兑现」的证据。

4. 多语言乘数。

四种语言 (`zh-CN` / `en-US` / `ru-RU` / `ko-KR`)，每段新增 UI 文案要填 4 份。本报告人日按「不重复计语言」口径给，实施排期时需显式留出。

5. 法律边界。

交互形态属于通用设计模式，可以借鉴；代码、图标、视觉资产、文案不能照搬。这条在「照 `WorkBuddy` 的样子做」这类需求下，必须写进合同或交接说明。

6. 建议动作顺序。

1. 治理五项 (合规门槛，且全是接线工作，风险最低)
2. 拆三个巨型组件 (降低后续所有改动的成本)
3. 按档二逐项补能力 (先记忆与文件工具，这两项的体感最强)

六、证据来源

代码范围：`internal/agent/`（含 `approval/`、`token/`、`tools/`、`memory/`、`skills/`）、`internal/sandbox/`、`internal/mcp/`、`internal/middleware/`、`internal/container/`、`internal/router/`、`internal/types/`、`internal/event/`、`internal/im/`、`internal/datasource/`、`internal/billing/`、`frontend/src/`（含 `views/chat/`、`components/chat/`、`composables/`、`api/`）、`miniprogram/`、`mobile/`、`mcp-server/`、`migrations/versioned/`、`go.mod`、`frontend/package.json`。

文档范围（仅作交叉核对，不作结论依据）：`docs/MCP功能使用说明.md`、`docs/BUILTIN_MCP_SERVICES.md`、`docs/agent-skills.md`、`docs/外部Agent包兼容与管理员发布路线.md`、`docs/worker-pool-governance.md`。

方法：先按「能力是否存在」通读代码并记录文件与行号，再按「默认值朝哪边倒」复核每一处开关，最后与文档描述交叉比对。

边界说明：本文档为评估报告，未修改任何代码、迁移或前端。人日估算为工程经验判断，非精确测量；区间中值可作为排期参考，不应作为报价依据。

七、一句话总结

这个项目已经付过约 **325–462** 人日的开发量，追上 **WorkBuddy** 的通用能力面还要再付 **288–510** 人日——缺口约等于已具备量本身。但真正的问题不是缺口大小，而是方向：**ruile** 在企业治理、**IM** 渠道、计费与知识库深度上已经反超 **WorkBuddy**，缺的只是「个人生产力 **agent**」那一整套。花 **40–70** 人日把治理补上就能合规交付，花 **125–225** 人日能做出「用着像」的体感；剩下那 **160–285** 人日买的是与定位无关的通用能力，建议明确不投。